통합과학 주제별 기출 문항 모음

산화와 환원 [10통과2-01-03]

수록 문항	50문항 (핵심 문항 40 · 부분 연관 문항 10)
출처 범위	2018~2026 전국연합학력평가 + 2028 수능 예시문항
수록 과목	생명과학1 · 통합과학 · 화학1

수록 기준

· **Ⅰ. 핵심 문항** — 산화·환원을 직접 묻는 문항

· **Ⅱ. 부분 연관 문항** — <보기> 일부가 산화·환원을 묻는 문항

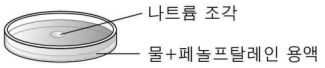
· 원본 문항 번호는 수록 번호로 바꾸었고, **배점은 원본 표기를 그대로** 두었습니다.

Ⅰ. 핵심 문항 산화·환원을 직접 묻는 문항 40문항

2018년 09월 고1 통합과학 4번

1. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
○ 페놀프탈레인 용액을 1～2방울 넣은 물에 쌀알 크기의 ㉠나트륨 조각을 넣는다.



[실험 결과]
○ 나트륨이 물 위에 떠서 격렬하게 반응하였다.
○ 기체가 발생하면서 용액은 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>
ㄱ. 나트륨은 물보다 밀도가 크다.
ㄴ. 나트륨은 물과 반응하면 전자를 얻는다.
ㄷ. ㉠ 대신 칼륨을 넣어도 용액은 붉은색으로 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2018년 11월 고1 통합과학 13번

2. 다음은 구리(Cu)와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 붉은색 구리판을 알코올 램프의 겉불꽃에 넣으면 구리판의 색이 검게 변한다.

$$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$$

(나) (가)에서 검게 변한 구리판을 알코올 램프의 속불꽃에 넣으면 구리판이 다시 붉게 변한다.

$$CuO + CO \rightarrow Cu + CO_2$$

(가)와 (나)에서 각각 산화되는 물질로 옳은 것은?

	(가)	(나)
①	Cu	CO
②	Cu	CO_2
③	Cu	CuO
④	O_2	CO
⑤	O_2	CuO

2019년 03월 고2 화학1 1번

3. 다음은 철과 관련된 설명이다.

철광석에서 철은 [㉠]된 상태로 존재하므로, 철광석으로부터 순수한 철을 얻기 위해서는 철에 결합된 산소를 떼어내야 한다.

㉠으로 가장 적절한 것은?

① 산화 ② 용해 ③ 제련 ④ 중화 ⑤ 환원

2019년 03월 고2 화학1 8번

4. 다음은 3가지 산화 환원 반응의 화학 반응식이다.

(가) $2Na + \underline{Cl_2} \rightarrow 2NaCl$
(나) $CuO + \underline{H_2} \rightarrow Cu + H_2O$
(다) $MgO + \underline{CO} \rightarrow Mg + CO_2$

(가)~(다)에서 밑줄 친 물질이 환원되는 반응만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (다)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

2019년 03월 고2 화학1 9번

5. 다음은 알칼리 금속인 리튬, 나트륨의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 리튬과 나트륨 금속을 각각 잘랐더니, 두 금속 모두 단면의 광택이 사라졌다.
(나) 물이 들어 있는 2개의 수조에 쌀알 크기의 리튬과 나트륨 조각을 각각 넣었더니, 두 금속 모두 물과 반응하면서 기체가 발생하였다.
(다) (나)의 수조에 페놀프탈레인 용액을 각각 떨어뜨렸더니, 두 수조의 수용액이 모두 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 알칼리 금속은 산화된다.
ㄴ. (나)에서 발생한 기체는 같다.
ㄷ. (다)에서 수조에 들어 있는 수용액은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 14번

6. 다음은 구리를 이용한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 붉은색 구리판의 질량을 측정하였더니 w_1 g이었다.
(나) (가)의 구리판을 가열하였더니 산소와 반응하여 검은색으로 변하였다.
(다) (나)의 구리판의 질량을 측정하였더니 w_2 g이었다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. (나)에서 구리는 환원된다.
ㄴ. (나)에서 산소는 전자를 얻는다.
ㄷ. w_1이 w_2보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 18번

7. 다음은 금속 A의 이온이 들어 있는 수용액에 금속 B를 넣었을 때 일어나는 변화에 대한 설명이다.

> ○ 수용액이 무색에서 푸른색으로 변한다.
> ○ 수용액에 들어 있는 전체 양이온 수는 감소한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음이온, 물은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A가 석출된다.
ㄴ. B에서 A 이온으로 전자가 이동한다.
ㄷ. 이온의 전하는 A 이온이 B 이온보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 11월 고1 통합과학 17번

8. 표는 황산 구리($CuSO_4$) 수용액에 고체 아연(Zn) 조각을 넣어 반응시켰을 때, 반응 전과 후의 수용액에 대한 자료이다.

	반응 전	반응 후
수용액에 들어 있는 이온의 모형	Cu^{2+}, SO_4^{2-}, SO_4^{2-}, Cu^{2+}	SO_4^{2-}, Zn^{2+}, Zn^{2+}, SO_4^{2-}
수용액의 색	푸른색	무색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. 이 반응에서 Zn은 전자를 잃는다.
ㄴ. $CuSO_4$ 수용액의 색이 푸른색을 띠는 이유는 Cu^{2+} 때문이다.
ㄷ. 반응이 일어나는 동안 수용액 속 SO_4^{2-}의 수는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 화학1 5번

9. 다음은 화학 반응 (가), (나)에 대한 설명과 이에 대한 세 학생의 대화이다.

> (가) 천연가스를 연소시키면 ㉠와/과 이산화 탄소가 생성된다.
> (나) 식물은 빛에너지를 이용하여 ㉠와/과 이산화 탄소로 산소와 포도당을 만드는 광합성을 한다.



제시한 의견이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

2020년 03월 고2 화학1 7번

10. 다음은 금속 나트륨(Na)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

> [실험 과정]
> (가) Na을 칼로 자르고 단면을 관찰한다.
> (나) 물이 들어 있는 비커에 쌀알 크기의 Na 조각을 넣고 변화를 관찰한다.
> (다) (나)의 수용액에 페놀프탈레인 용액을 1~2방울 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.
>
> [실험 결과]
> ○ (가)에서 자른 단면의 은백색 광택이 곧 사라졌다.
> ○ (나)에서 Na은 격렬하게 반응하였다.
> ○ (다)에서 수용액은 붉은색으로 변했다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

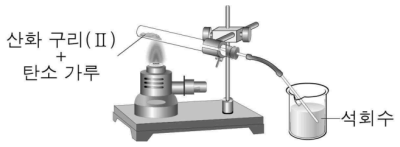
ㄱ. (가)에서 Na은 환원된다.
ㄴ. (나)에서 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에서 수용액은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 화학1 12번

11. 다음은 구리와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

> [실험 과정 및 결과]
> 그림과 같이 시험관에 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가루를 넣고 가열하였더니, 구리가 생성되고 석회수가 뿌옇게 흐려졌다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 산화 구리(Ⅱ)는 산소를 잃는다.
ㄴ. 반응 과정에서 이산화 탄소가 발생한다.
ㄷ. 시험관 속 물질의 질량은 반응 후가 반응 전보다 크다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 화학1 14번

12. 다음은 3가지 산화 환원 반응의 화학 반응식이다.

> (가) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
> (나) $2NO + 2CO \rightarrow N_2 + 2CO_2$
> (다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

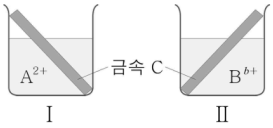
(가)~(다)에서 각각 환원되는 물질로 옳은 것은? [3점]

	(가)	(나)	(다)
①	Mg	NO	CO
②	Mg	CO	Fe_2O_3
③	O_2	NO	Fe_2O_3
④	O_2	CO	Fe_2O_3
⑤	O_2	NO	CO

2020년 03월 고2 화학1 20번

13. 다음은 금속 A ~ C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]
(가) 비커 Ⅰ에 A^{2+}이 들어 있는 수용액을, Ⅱ에 B^{b+}이 들어 있는 수용액을 각각 넣는다.
(나) (가)의 비커에 각각 금속 C를 넣고 모두 반응시킨다.



[실험 결과]
○ Ⅰ, Ⅱ에서 각각 금속 A, B가 석출되었다.
○ 과정 (나) 이후 수용액에 대한 자료

비커	존재하는 양이온	양이온 수 변화
Ⅰ	C^{2+}	㉠
Ⅱ	C^{2+}	반응 전보다 감소함

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. (나)의 Ⅰ에서 전자는 A^{2+}에서 C로 이동한다.
ㄴ. '변화 없음'은 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. $b > 2$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2021년 03월 고2 화학1 3번

14. 다음은 실생활에서 화학 반응을 이용한 사례이다.

(가)	(나)	(다)
		
생선회에 레몬즙을 뿌려 비린내를 제거한다.	가스 연료를 연소시켜 음식을 익힌다.	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 발라 치료한다.

(가)~(다) 중 산화 환원 반응을 이용한 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (나)
④ (가), (다) ⑤ (나), (다)

2021년 03월 고2 화학1 12번

15. 다음은 2가지 반응의 화학 반응식이다.

(가) $2Cu + \boxed{㉠} \rightarrow 2CuO$
(나) $C_6H_{12}O_6 + 6\boxed{㉠} \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

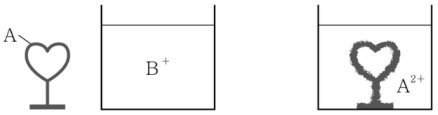
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 O_2이다.
ㄴ. (가)에서 Cu는 산화된다.
ㄷ. (나)는 중화 반응이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2021년 03월 고2 화학1 19번

16. 그림 (가)는 금속 A와 금속 B의 이온(B^+)이 들어 있는 수용액을, (나)는 (가)의 수용액에 금속 A를 넣어 반응시킨 후를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이고, 물이나 음이온은 반응하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. 전자는 A에서 B^+으로 이동한다.
ㄴ. 수용액 속 양이온 수는 (나)에서가 (가)에서보다 크다.
ㄷ. A^{2+}이 들어 있는 수용액에 B를 넣으면 A가 석출된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2022년 03월 고2 화학1 2번

17. 다음은 화학 반응의 사례 (가)~(다)이다.

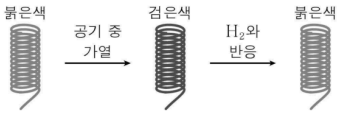
(가) 페인트가 벗겨진 철문이 붉은색으로 녹슨다.
(나) 생선회에 레몬즙을 뿌리면 비린내가 줄어든다.
(다) 식물의 엽록체에서 광합성을 통해 포도당이 합성된다.

(가)~(다) 중 산화 환원 반응의 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (다)
④ (가), (나) ⑤ (가), (다)

2022년 03월 고2 화학1 13번

18. 그림 (가)는 붉은색 구리(Cu) 코일을, (나)는 (가)를 공기 중에서 가열하여 검은색으로 변한 코일을, (다)는 (나)를 수소(H_2)와 반응시켜 다시 붉은색으로 변한 코일을 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

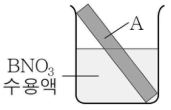
< 보 기 >

ㄱ. (가)→(나) 과정에서 Cu는 전자를 잃는다.
ㄴ. (나)→(다) 과정에서 H_2는 환원된다.
ㄷ. 코일의 질량은 (다)>(나)이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2022년 03월 고2 화학1 17번

19. 그림은 금속 A를 BNO_3 수용액에 넣은 것을 나타낸 것이다. 반응이 진행될 때 금속 B가 석출되고 A^{2+}이 생성된다.



반응이 진행될 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, A와 B의 원자량은 각각 207, 108이다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 전자는 A에서 B^+으로 이동한다.
ㄴ. 수용액 속 양이온 수는 증가한다.
ㄷ. $\frac{\text{감소한 A의 질량}}{\text{석출된 B의 질량}} > 1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2022년 11월 고1 통합과학 13번

20. 그림은 질산 은($AgNO_3$) 수용액에 구리(Cu) 조각을 넣어 반응시켰을 때, 반응 전과 후의 수용액에 들어 있는 금속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. △와 ○는 각각 구리 이온(Cu^{2+}), 은 이온(Ag^+) 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

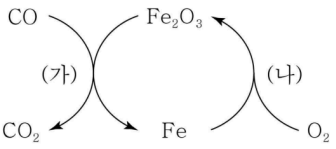
〈 보 기 〉

ㄱ. ○는 Cu^{2+}이다.
ㄴ. 이 반응이 일어날 때 전자의 이동이 일어난다.
ㄷ. 이 반응에서 △는 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 화학1 5번

21. 그림은 철(Fe)과 관련된 반응 (가)와 (나)를 모식적으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에서 각각 산화되는 물질로 옳은 것은?

	(가)	(나)		(가)	(나)
①	CO	Fe	②	CO	O_2
③	Fe_2O_3	Fe	④	Fe_2O_3	O_2
⑤	CO_2	Fe_2O_3			

2023년 03월 고2 화학1 7번

22. 다음은 금속 리튬(Li)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 비커에 물을 $\frac{1}{3}$ 정도 넣고 페놀프탈레인 용액을 2 ~ 3방울 떨어뜨린다.
(나) (가)의 비커에 Li 조각을 넣은 후 변화를 관찰한다.

[실험 결과]
○ Li 조각이 물과 격렬하게 반응하여 수소(H_2) 기체가 발생하였고, 수용액이 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (나)에서 Li은 산화된다.
ㄴ. 반응 후 수용액에는 OH^-이 들어 있다.
ㄷ. Li 대신 나트륨(Na)으로 실험해도 H_2 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 화학1 12번

23. 다음은 2가지 반응의 화학 반응식이다.

(가) 6 ㉠ $+ 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
(나) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow$ ㉠ $+ 2H_2O$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

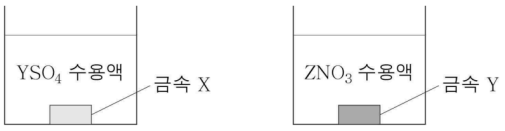
< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 CO_2이다.
ㄴ. (가)는 중화 반응이다.
ㄷ. (나)에서 CH_4은 환원된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 화학1 19번

24. 그림 (가)는 금속 X를 YSO_4 수용액에 넣은 것을, (나)는 금속 Y를 ZNO_3 수용액에 넣은 것을 나타낸 것이다. 충분한 시간이 지난 후 (가)와 (나)에서 각각 Y, Z가 석출되었다.



(가) (나)

(가)와 (나)에서 반응이 진행될 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X ~ Z는 임의의 원소 기호이고, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

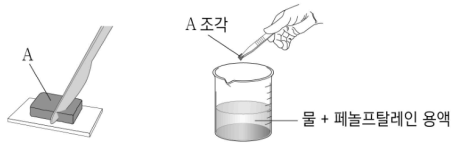
ㄱ. (가)에서 X는 환원된다.
ㄴ. (나)에서 전자는 Y에서 Z^+으로 이동한다.
ㄷ. (나)에서 수용액에 들어 있는 양이온 수는 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2023년 09월 고1 통합과학 6번

25. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 알칼리 금속 A를 유리판 위에 올려놓고 칼로 자른 후 단면을 관찰한다.
(나) 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣은 물이 담긴 비커에 쌀알 크기의 A 조각을 넣고 반응하는 모습을 관찰한다.



(가) (나)

[실험 결과]
○ (가)에서 A 단면의 광택이 사라졌다.
○ (나)에서 A는 물 위에 떠서 반응하였고, 기체가 발생하며 수용액의 색이 붉게 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. (가)에서 단면의 광택이 사라질 때 A는 공기 중의 산소와 반응한다.
ㄴ. (가)에서 단면의 광택이 사라질 때 A는 전자를 잃는다.
ㄷ. (나)에서 반응 후 수용액의 액성은 산성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2023년 11월 고1 통합과학 10번

26. 다음은 철의 제련 과정에서 일어나는 반응 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

(가) 코크스(C)가 연소하여 일산화 탄소(CO)를 생성한다.
$$2C + O_2 \rightarrow 2CO$$
(나) 산화 철(Fe_2O_3)이 CO와 반응하여 철(Fe)과 이산화 탄소(CO_2)를 생성한다.
$$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)에서 C는 산화된다.
ㄴ. (나)에서 Fe_2O_3은 환원된다.
ㄷ. (나)에서 전자의 이동이 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 8번

27. 다음은 국회 의사당의 지붕 색에 대한 두 학생의 대화이다.

학생 A : 국회 의사당의 푸른색 지붕이 원래는 붉은색이었대. 지붕 색이 왜 달라졌을까?
학생 B : 지붕의 주성분인 구리(Cu)가 [㉠]를 잃고 [㉡]되어 구리 이온(Cu^{2+})이 되었기 때문이야.



㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

	㉠	㉡
①	전자	산화
②	전자	환원
③	전자	중화
④	양성자	산화
⑤	양성자	환원

2024년 03월 고2 화학1 10번

28. 다음은 학생 A가 금속 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)의 성질을 알아보기 위해 수행한 탐구 활동이다.

[가설]
○ ㉠

[탐구 과정]
(가) 물이 들어 있는 3개의 비커에 쌀알 크기의 Li, Na, K 조각을 각각 넣어 반응시킨다.
(나) (가)의 비커에 페놀프탈레인 용액을 각각 2 ~ 3 방울씩 떨어뜨린다.

[탐구 결과]
○ (나)에서 수용액이 모두 붉은색으로 변했다.

[결론]
○ 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. 'Li, Na, K을 각각 물과 반응시킨 수용액은 염기성이다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. (가)에서 금속은 산화된다.
ㄷ. (가) 과정 후 각 수용액에는 모두 같은 음이온이 들어 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 12번

29. 다음은 지구와 생명의 역사에 큰 변화를 가져온 3가지 반응의 화학 반응식이다.

(가) $6H_2O + 6CO_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
(나) $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
(다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

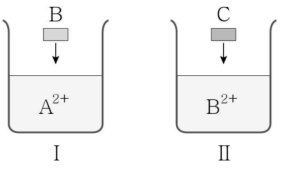
< 보 기 >
ㄱ. (가)는 산화 환원 반응이다.
ㄴ. (나)에서 열에너지가 방출된다.
ㄷ. (다)에서 CO는 환원된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 17번

30. 다음은 금속 A ~ C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]
○ 비커 Ⅰ과 Ⅱ에 각각 A^{2+}이 들어 있는 수용액, B^{2+}이 들어 있는 수용액을 넣고 Ⅰ에는 금속 B를, Ⅱ에는 금속 C를 넣어 반응시킨다.



[실험 결과]
○ 반응 후 각 비커의 수용액에 들어 있는 양이온의 종류

비커	Ⅰ	Ⅱ
양이온의 종류	B^{2+}	C^{3+}

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이고, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

< 보 기 >
ㄱ. Ⅰ에서 B는 산화된다.
ㄴ. Ⅱ에서 전자는 B^{2+}에서 C로 이동한다.
ㄷ. Ⅱ에서 수용액에 들어 있는 양이온 수는 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 10월 고1 통합과학 16번

31. 다음은 지구와 생명의 역사에 변화를 가져온 화학 반응을 나타낸 것이다.

○ 철의 제련: $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3$ ㉠
○ 광합성: 6 ㉠ $+ 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 CO_2이다.
ㄴ. 철의 제련에서 Fe_2O_3은 산화된다.
ㄷ. 광합성을 하는 생물의 출현으로 대기의 산소(O_2) 농도가 증가하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 표 (가)는 생명체를 구성하는 물질의 특징 ㉠과 ㉡을 순서 없이

2025년 03월 고2 화학1 2번

32. 다음은 화학 반응의 사례 (가)~(다)이다.

(가) 자전거를 오래 세워 두었더니 녹이 슬었다.
(나) 산성화된 토양에 석회 가루를 뿌려 반응시킨다.
(다) 캠핑장에서 뷰테인을 연소시켜 음식을 조리한다.

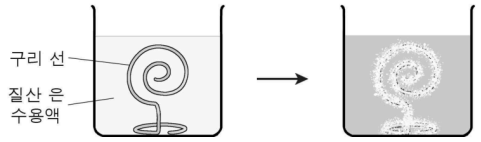
(가)~(다) 중 산화 환원 반응의 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (다)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

2025년 03월 고2 화학1 14번

33. 다음은 금속의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
그림 (가)와 같이 무색의 질산 은($AgNO_3$) 수용액에 구리(Cu) 선을 넣었더니, (나)와 같이 구리 표면에 금속이 석출되었고 수용액은 푸른색으로 변하였다.



(가) (나)

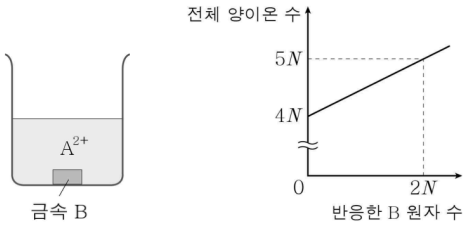
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 금속은 물과 반응하지 않고, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. (나)에서 석출된 금속은 은(Ag)이다.
ㄴ. (나)에서 수용액이 푸른색으로 변한 것은 구리 이온(Cu^{2+})이 생성되었기 때문이다.
ㄷ. 수용액 속 전체 양이온 수는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 19번

34. 그림 (가)는 A^{2+}이 들어 있는 수용액에 금속 B를 넣은 것을, (나)는 (가)에서 반응한 B 원자 수에 따른 수용액 속 전체 양이온 수를 나타낸 것이다. 반응이 진행될 때 금속 A가 석출되고, B^{b+}이 생성된다.



(가) (나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >
ㄱ. A^{2+}은 산화된다.
ㄴ. $b = 1$이다.
ㄷ. 전자는 B에서 A^{2+}으로 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 10월 고1 통합과학 5번

35. 다음은 마그네슘(Mg)과 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

Mg에 불을 붙이면 Mg이 공기 중 산소(O_2)와 반응하여 빛을 내면서 산화 마그네슘(MgO)이 생성된다.

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

〈 보 기 〉
ㄱ. O_2는 산화된다.
ㄴ. Mg은 전자를 잃는다.
ㄷ. MgO은 공유 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 03월 고2 통합과학 4번

36. 다음은 일상생활에서 사용하는 페달 보조형 전기 자전거와 이와 관련된 화학 반응에 대한 자료이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >
ㄱ. ㉠이 일어날 때 포도당이 산화된다.
ㄴ. ㉡은 화학 에너지로부터 전환된 것이다.
ㄷ. ㉢이 생성될 때 철은 전자를 얻는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 06월 고2 통합과학 16번

37. 다음은 화학 반응 (가)와 (나)에 대한 설명과 화학 반응식이다.

(가) 마그네슘 리본이 밝은 빛을 내면서 연소하여 산화 마그네슘이 생성된다.

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

(나) 손난로 속에서 철가루가 산소와 반응하여 산화 철(Ⅲ)이 생성된다.

$$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$$

(가)와 (나)의 공통점만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>
ㄱ. O_2는 산화된다.
ㄴ. 금속은 전자를 잃는다.
ㄷ. 에너지를 방출한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

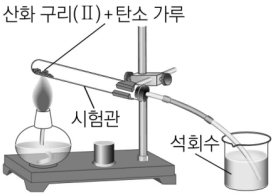
2026년 09월 고2 통합과학 10번

38. 다음은 산화·환원 반응과 관련된 실험이다.

[실험 과정]

(가) 검은색의 산화 구리(Ⅱ)(CuO)와 탄소(C) 가루가 들어 있는 시험관을 석회수가 들어 있는 비커에 연결한다.

(나) 시험관을 가열하며 시험관과 비커 안의 변화를 관찰하여 기록하고, 화학 반응식으로 나타낸다.



[실험 결과]

시험관	○ 시험관 속에 붉은색 물질이 생성되었다. ○ $2CuO + C \rightarrow 2Cu +$ ㉠
비커	○ 석회수가 뿌옇게 흐려졌다. ○ ㉠ $+ Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. 시험관에서 CuO는 산화된다.
ㄴ. (가)에서 시험관을 석회수가 들어 있는 비커에 연결한 것은 ㉠을 확인하기 위해서이다.
ㄷ. ㉠은 이온 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 5번

39.

예시문항 5

▣ **다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.**

[가설]

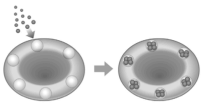
◦ 지구 및 생명 현상에서 산화 환원 반응이 일어나면 ㉠

[탐구 과정]

◦ 산화 환원과 관련한 지구 및 생명 현상 (가)~(다)에서 일어나는 산화 환원 반응의 화학 반응식과 이 반응이 일어날 때 주위로 열을 흡수 또는 방출하는지 조사한다.


(가) 호상철광층의 형성


(나) 식물의 광합성


(다) 산화 헤모글로빈의 형성

[탐구 결과]

현상	화학 반응식	열의 출입
(가)	$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$	방출
(나)	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$	
(다)	$Hb + O_2 \rightarrow HbO_2$	방출

[결론]

◦ 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. '주위로 열을 방출한다.'는 ㉠에 해당한다.
ㄴ. (가)의 반응에서 Fe은 전자를 잃는다.
ㄷ. (다)의 반응에서 Hb은 산화된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2028학년도 수능예시문항 2차 문제지 12번

40.

12. 그림은 XCl_a 수용액에 금속 Y를 넣어 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 수용액에 존재하는 모든 이온을 모형으로 나타낸 것이다. ○, ■, ▲는 각각 X^{a+}, Y^{b+}, Cl^- 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

〈보 기〉

ㄱ. ○는 Cl^-이다.
ㄴ. 이 반응에서 Y는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. $a:b=3:2$이다.

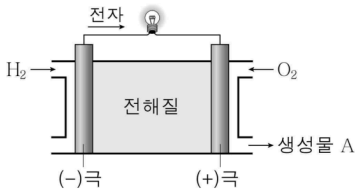
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

Ⅱ. 부분 연관 문항 <보기> 일부가 산화·환원을 묻는 문항 10문항

2019년 03월 고2 화학1 17번

41. 그림은 수소 연료 전지를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. H_2는 산화된다.
ㄴ. A는 물(H_2O)이다.
ㄷ. 화학 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 생명과학1 11번

42. 그림은 사람에서 일어나는 세포 호흡을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 O_2와 CO_2 중 하나이다.

포도당, ㉠ ⟶ [세포 호흡] ⟶ H_2O, ㉡

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. ㉡은 CO_2이다.
ㄴ. 세포 호흡에서 포도당이 환원된다.
ㄷ. 세포 호흡을 통해 에너지가 방출된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 11월 고1 통합과학 18번

43. 다음은 A 기체와 관련된 반응에 대한 실험이다.

[실험 Ⅰ]
○ A 기체가 천천히 발생하고 있는 과산화 수소수에 감자즙을 넣었더니 A 기체가 빠르게 발생하였다.

$$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + \boxed{A}$$

[실험 Ⅱ]
○ 나트륨을 칼로 잘랐더니 공기 중의 A 기체와 반응하면서 단면의 은백색 광택이 서서히 사라졌다.

$$4Na + \boxed{A} \rightarrow 2Na_2O$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

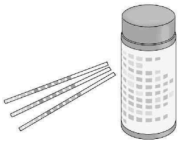
ㄱ. A는 O_2이다.
ㄴ. Ⅰ에서 감자즙에는 촉매로 작용하는 물질이 있다.
ㄷ. Ⅱ에서 Na은 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2022년 03월 고2 생명과학1 12번

44. 다음은 당뇨병 진단에 대한 자료이다.

건강 진단에 사용되는 소변(요) 검사지에는 ㉠포도당 산화 효소가 들어 있으며, 소변에 포도당이 있는 경우 이 효소에 의해 포도당이 산화되어 검사지가 청색으로 변한다. 검사지가 진한 청색이면 당뇨병 검사를 추가로 진행한다.



㉠에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 주성분은 단백질이다.
ㄴ. 포도당의 산화 반응에서 소모된다.
ㄷ. 포도당 산화 반응의 활성화 에너지를 증가시킨다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 생명과학1 7번

45. 그림은 물질대사 (가)를 나타낸 것이다. (가)는 광합성과 세포 호흡 중 하나이고, ㉠과 ㉡은 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.

물, ㉠ ⟶ (가) ⟶ 포도당, ㉡

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

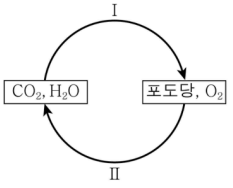
< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 이산화 탄소이다.
ㄴ. (가)는 세포 호흡이다.
ㄷ. (가)는 산화 환원 반응의 예이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 생명과학1 3번

46. 그림은 물질대사 Ⅰ과 Ⅱ를 나타낸 것이다. Ⅰ과 Ⅱ는 광합성과 세포 호흡을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

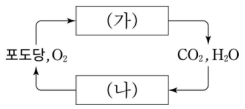
< 보 기 >

ㄱ. 엽록체에서 Ⅰ이 일어난다.
ㄴ. Ⅱ에서 포도당이 환원된다.
ㄷ. 생물은 Ⅱ를 통해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 생명과학1 8번

47. 그림은 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 광합성과 세포 호흡을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 광합성이다.
ㄴ. (가)의 결과 포도당이 환원된다.
ㄷ. (나)에서 빛에너지가 화학 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 9번

48. 다음은 화학의 유용성에 대한 자료이다.

◦ 캐러더스가 개발한 최초의 합성 섬유인 ㉠나일론은 의류용 섬유 이외에 밧줄, 칫솔 등의 재료로도 이용된다.
◦ ㉡철(Fe)은 과거에는 농기구 등에 이용되었고, 현대에는 콘크리트와 함께 고층 건물을 짓는 데에도 쓰인다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 천연 섬유에 비해 대량 생산이 쉽다.
ㄴ. ㉡은 철광석(Fe_2O_3)을 산화시켜 얻는다.
ㄷ. ㉠과 ㉡은 모두 탄소 화합물이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 10월 고1 통합과학 17번

49. 다음은 열 출입과 관련하여 학생 A가 수행한 탐구이다.

[학습 내용]
◦ 연소 반응은 물질이 산소(O_2)와 반응하여 열을 [㉠]한다.

[가설]
◦ O_2가 반응물인 모든 화학 반응은 주위로 열을 방출한다.

[탐구 과정]
(가) O_2가 반응물인 반응의 화학 반응식을 조사한다.
(나) (가)의 각 반응이 일어날 때, 주위로 열을 방출하는지 주위로부터 열을 흡수하는지 조사한다.

[탐구 결과]

구분	반응	화학 반응식	열 출입
Ⅰ	철의 부식	$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$	방출
Ⅱ	물의 합성	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	방출
Ⅲ	일산화 질소의 합성	$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$	흡수

[결론]
◦ Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 중 [㉡]은/는 가설에 어긋나므로, 가설은 성립하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈 보 기 〉

ㄱ. '방출'은 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. ㉡은 Ⅲ이다.
ㄷ. Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 중 반응물의 에너지 합이 생성물의 에너지 합보다 큰 것의 가짓수는 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 03월 고2 통합과학 7번

50. 다음은 아세트산(CH_3COOH) 수용액의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
◦ 실험 Ⅰ : CH_3COOH 수용액에 마그네슘(Mg)을 넣고 반응시켰더니 수소(H_2) 기체가 발생하였다.
◦ 실험 Ⅱ : CH_3COOH 수용액에 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣고 반응시켰을 때 발생하는 ㉠기체를 석회수에 통과시켰더니 뿌옇게 흐려졌다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

ㄱ. Ⅰ에서 Mg은 환원된다.
ㄴ. ㉠은 이산화 탄소(CO_2)이다.
ㄷ. Ⅰ에서 CH_3COOH 수용액 대신 묽은 염산(HCl)으로 실험해도 H_2 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

정답 및 출처

번호	원본 출처	주제	정답
Ⅰ. 핵심 문항			
1	2018년 09월 고1 통합과학 4번	알칼리 금속(Na)과 물의 반응 — 전자 이동	②
2	2018년 11월 고1 통합과학 13번	구리의 연소·환원 실험에서 산화되는 물질	①
3	2019년 03월 고2 화학1 1번	철광석 속 철의 상태와 제련	①
4	2019년 03월 고2 화학1 8번	3가지 반응식에서 환원되는 물질	①
5	2019년 03월 고2 화학1 9번	알칼리 금속(Li·Na)의 산화와 물과의 반응	⑤
6	2019년 03월 고2 화학1 14번	구리판 가열 — 산화·환원과 질량 변화	②
7	2019년 03월 고2 화학1 18번	금속 이온 수용액과 금속의 반응(양이온 수 변화)	③
8	2019년 11월 고1 통합과학 17번	CuSO4 수용액과 Zn — 전자 이동·이온 수 변화	⑤
9	2020년 03월 고2 화학1 5번	연소와 광합성이 산화·환원인지 판별	⑤
10	2020년 03월 고2 화학1 7번	금속 나트륨의 산화와 물과의 반응	④
11	2020년 03월 고2 화학1 12번	산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응 — 산소를 잃음	②
12	2020년 03월 고2 화학1 14번	3가지 산화·환원 반응식에서 환원되는 물질	③
13	2020년 03월 고2 화학1 20번	금속 A~C의 산화·환원 반응(전자 이동·양이온 수)	②
14	2021년 03월 고2 화학1 3번	실생활 사례 중 산화·환원 반응 판별	②
15	2021년 03월 고2 화학1 12번	Cu의 연소와 포도당의 연소 — 산화 판별	④
16	2021년 03월 고2 화학1 19번	금속 A와 B 이온 수용액의 반응	①
17	2022년 03월 고2 화학1 2번	산화·환원 반응의 사례 판별(녹·레몬즙·광합성)	⑤
18	2022년 03월 고2 화학1 13번	구리 코일의 산화와 수소에 의한 환원	①
19	2022년 03월 고2 화학1 17번	금속 A와 BNO3 수용액 — 석출과 전자 이동	①
20	2022년 11월 고1 통합과학 13번	AgNO3 수용액과 Cu — 양이온 모형과 전자 이동	미확보
21	2023년 03월 고2 화학1 5번	철과 관련된 두 반응에서 산화되는 물질	①
22	2023년 03월 고2 화학1 7번	금속 리튬의 산화와 물과의 반응	⑤
23	2023년 03월 고2 화학1 12번	광합성과 연소 반응식 — CH4의 환원 여부	①
24	2023년 03월 고2 화학1 19번	금속 X·Y·Z의 반응성과 석출	②
25	2023년 09월 고1 통합과학 6번	알칼리 금속의 산화(광택 사라짐)와 전자 잃음	④
26	2023년 11월 고1 통합과학 10번	철의 제련 — 코크스 연소와 산화 철의 환원	⑤
27	2024년 03월 고2 화학1 8번	구리 지붕의 변색 — 전자를 잃고 산화됨	①
28	2024년 03월 고2 화학1 10번	Li·Na·K의 산화와 물과의 반응 탐구	⑤
29	2024년 03월 고2 화학1 12번	광합성·연소·제련 3반응의 산화·환원	③
30	2024년 03월 고2 화학1 17번	금속 A~C의 산화·환원 반응과 반응성	①
31	2024년 10월 고1 통합과학 16번	철의 제련과 광합성 — 산화·환원	③
32	2025년 03월 고2 화학1 2번	산화·환원 반응의 사례 판별(녹·중화·연소)	③
33	2025년 03월 고2 화학1 14번	AgNO3 수용액과 Cu — 석출과 양이온 수	⑤
34	2025년 03월 고2 화학1 19번	금속 이온 수용액과 금속 B — 양이온 수 그래프	④
35	2025년 10월 고1 통합과학 5번	마그네슘의 연소 — 산화·환원과 전자 이동	②
36	2026년 03월 고2 통합과학 4번	전기 자전거 — 세포호흡의 산화와 철의 부식	④
37	2026년 06월 고2 통합과학 16번	Mg의 연소와 Fe의 부식의 공통점	⑤
38	2026년 09월 고2 통합과학 10번	산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 산화·환원 실험	②
39	2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 5번	지구·생명 현상 속 산화·환원 반응과 열 출입 가설 검증	⑤
40	2028학년도 수능예시문항 2차 문제지 12번	XCl 수용액과 금속 Y — 이온 모형과 산화	①
Ⅱ. 부분 연관 문항			
41	2019년 03월 고2 화학1 17번	수소 연료 전지 — H2의 산화와 에너지 전환	⑤
42	2020년 03월 고2 생명과학1 11번	세포 호흡 — 포도당의 산화·환원 여부	③
43	2021년 11월 고1 통합과학 18번	과산화 수소 분해(촉매)와 나트륨의 산화	⑤

44	2022년 03월 고2 생명과학1 12번	포도당 산화 효소와 당뇨병 진단	①
45	2023년 03월 고2 생명과학1 7번	광합성·세포 호흡이 산화·환원 반응인지	④
46	2024년 03월 고2 생명과학1 3번	광합성과 세포 호흡 — 포도당의 환원 여부	③
47	2025년 03월 고2 생명과학1 8번	광합성과 세포 호흡 — 포도당의 환원 여부	②
48	2025년 03월 고2 화학1 9번	화학의 유용성 — 철광석에서 철을 얻는 과정의 산화·환원	①
49	2025년 10월 고1 통합과학 17번	연소(산화) 반응의 열 출입 가설 검증	③
50	2026년 03월 고2 통합과학 7번	아세트산 수용액과 Mg — 환원 여부 판별	④

※ 2022년 11월 고1 통합과학은 **해설 PDF가 자료에 없어** 해당 문항의 정답을 확인하지 못했습니다.
※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.